

祛除朦胧：条件熵的三个严谨层级

Rigorous Definitions of Conditional Entropy

Gemini Thought Partner

2026 年 2 月 3 日

1 层级 0：地基 (The Setup)

一切始于概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 。设 X, Y 是定义在该空间上的离散随机变量。

- $P(Y = y | X = x)$ 是一个具体的**实数**（条件概率值）。
- $P(Y|X)$ 是一个**随机变量**（或分布族）。

2 层级 1：基于“事件”的条件熵

这是最底层的原子。当我们说“已知 $X = x$ ”时， $X = x$ 是一个**事件**。

定义 1：特定条件下的熵 (Slice Entropy)

给定具体事件 $X = x$ （假设 $P(X = x) > 0$ ），随机变量 Y 的条件熵定义为：

$$H(Y | X = x) = - \sum_{y \in \mathcal{Y}} P(y | x) \log P(y | x) \quad (1)$$

本质：这只是一个新的分布 $P_{Y|x}$ 的普通熵。**结果类型：**一个**非负实数**。

3 层级 2：基于“随机变量”的条件熵

当我们说 $H(Y|X)$ 时， X 不再是具体的数，而是变量。此时它是层级 1 的**期望**。

定义 2 : 条件熵 (Average Entropy)

$$H(Y | X) = \sum_{x \in \mathcal{X}} P(x) \cdot \underbrace{H(Y | X = x)}_{\text{调用层级 1}} \quad (2)$$

展开写就是双重求和：

$$H(Y | X) = - \sum_x \sum_y P(x, y) \log P(y | x)$$

本质：在所有可能的 X 条件下，不确定性的加权平均值。**结果类型：**一个**非负实数**。

4 层级 3: 你的痛点 $H(W | \hat{W}, E = 0)$

这个符号混合了“随机变量 $\hat{W}$ ”和“具体事件 $E = 0$ ”。让我们严谨地拆解它：它是在一个缩小的概率测度下的层级 2。

4.1 步骤 A: 构造子空间 (Conditioning as Sub-universe)

定义一个新的概率测度 P' ，它是原概率 P 在事件 $E = 0$ 上的限制：

$$P'(\cdot) \triangleq P(\cdot | E = 0)$$

在这个新世界里，所有概率都发生了变化。

4.2 步骤 B: 套用定义

$H(W | \hat{W}, E = 0)$ 本质上就是新测度 P' 下的 $H(W | \hat{W})$ 。

定义 3 : 混合条件熵

$$H(W | \hat{W}, E = 0) \triangleq \sum_{\hat{w}} P'(\hat{W} = \hat{w}) \cdot H(W | \hat{W} = \hat{w}, E = 0) \quad (3)$$

$$= \sum_{\hat{w}} \underbrace{P(\hat{w} | E = 0)}_{\text{新世界的权重}} \cdot \underbrace{H_{P'}(W | \hat{W} = \hat{w})}_{\text{新世界的熵}} \quad (4)$$

5 通俗图解 (Visualizing the Hierarchy)

- $H(W | \hat{W})$:

遍历整张概率表，对每一行（每个 $\hat{w}$ ）算熵，然后按 $P(\hat{w})$ 加权平均。

- $H(W | \hat{W}, E = 0)$:

1. 先把表格中 $E = 1$ 的那些行**全部划掉/撕掉**。
2. 把剩下的行 ($E = 0$ 的部分) 重新归一化。
3. 在这张**残表**上, 对每一行 (每个 $\hat{w}$) 算熵, 按 $P(\hat{w}|E = 0)$ 加权平均。

6 为什么公式里那样写？

回顾你看到的公式：

$$H(W | E, \hat{W}) = P(E = 0)H(W | \hat{W}, E = 0) + P(E = 1)H(W | \hat{W}, E = 1)$$

这实际上是**全期望公式**的应用：

- 左边是总平均（遍历所有 E 和 $\hat{W}$ ）。
- 右边是先按 E 分组。第一项是“ $E = 0$ 这个子宇宙里的平均熵”乘以“ $E = 0$ 宇宙的大小”。